Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · BOSQUEJO DE LA CURVA GAUSSIANA

Sea $f(x) = e^{-x^2}$.

I) f tiene puntos de inflexión en $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.

II) $f(0) = 1$ es el máximo absoluto.

III) $y = 0$ es asíntota horizontal.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo II

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

$f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$ cambia de signo en $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.

2 **II**

$-x^2 \leq 0 \Rightarrow f \leq 1 = f(0)$.

3 **III**

$\lim_{x\to\pm\infty} e^{-x^2} = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) I y III también: $f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$ y $f \to 0$ en $\pm\infty$.

B) III también: $e^{-x^2} \to 0$.

C) I también: f'' cambia de signo en $x^2 = \frac{1}{2}$.

Idea clave. La campana: máximo en 0, inflexiones a ambos lados, asíntota y = 0.